



2.2 刚体运动的 矢量—矩阵描述



第2节 矢量-矩阵描述

▣ 矢量与列阵

矢量: $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

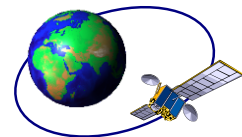
列阵: $\underline{r} = [x \ y \ z]^T$

矢量不依赖于坐标系的选择, 而列阵是向量在给定坐标系中的分量形式, 它依赖于坐标系的选择。

矢量在不同直角坐标系中的列阵关系式: $\underline{r} = A\underline{\rho}$

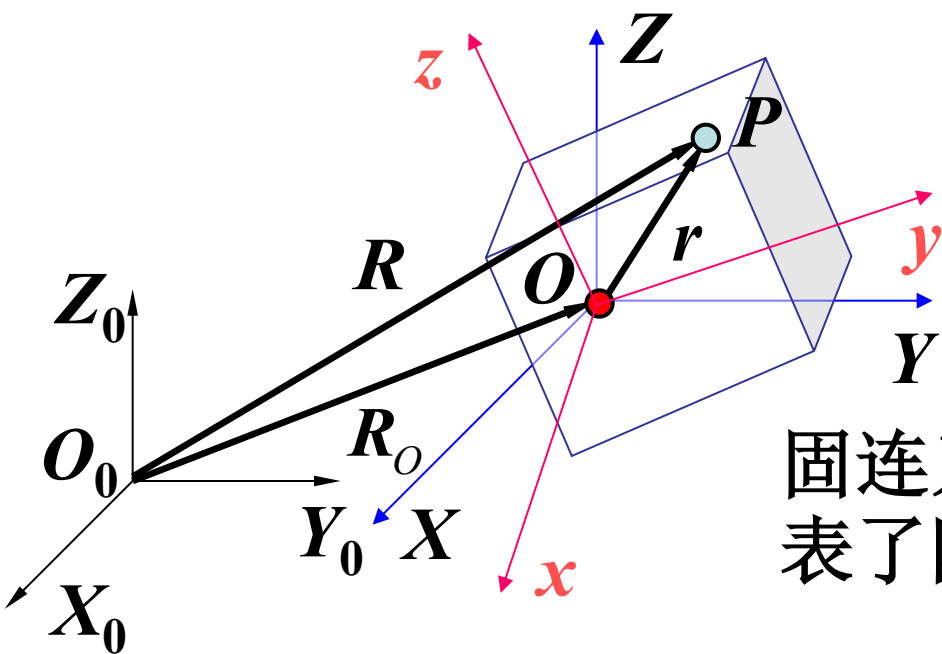
矢量的导数: $\dot{\mathbf{r}} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}$

列阵的导数: $\dot{\underline{r}} = [\dot{x} \ \dot{y} \ \dot{z}]^T$





第2节 矢量-矩阵描述



O — 基点

$Oxyz$ — 固连坐标系

$OXYZ$ — 平动坐标系

固连系的运动代表了刚体的运动

P 点相对 O_0 点的向径为

$$\underline{R} = \underline{R}_0 + \underline{r}$$

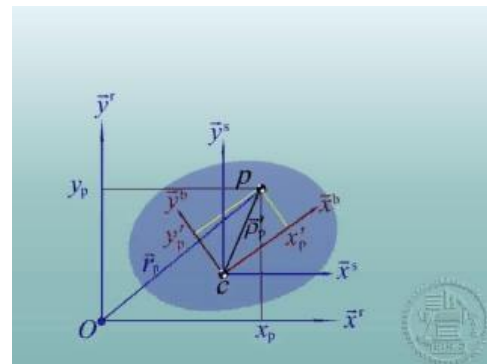
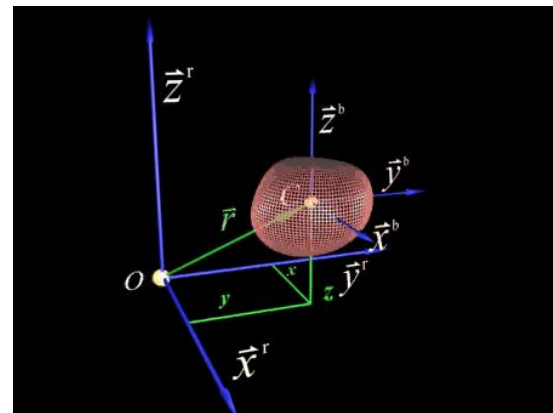
坐标变换

$$\underline{r} = \underline{A}\underline{\rho}$$



在 $O_0X_0Y_0Z_0$ 中的列阵 $\underline{R} = \underline{R}_0 + \underline{r} = \underline{R}_0 + \underline{A}\underline{\rho}$

$\underline{\rho}$ 已知且在刚体运动过程中保持不变!





第2节 矢量-矩阵描述

$$\underline{R} = \underline{R}_O + A\underline{\rho}$$

刚体的运动可以用一个**矢量**和一个**矩阵**描述!

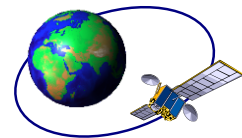
$\underline{R}_O = \underline{R}_O(t)$ — 描述基点的运动（平动）

$A = A(t)$ — 描述刚体相对于基点平动坐标系的运动（定点运动）

一般运动可以分解为基点的**平动**和刚体相对于基点平动坐标系的**定点运动**!

刚体一般运动的运动方程:

$$\underline{R}_O = \underline{R}_O(t) \quad A = A(t)$$



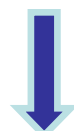


第2节 矢量-矩阵描述

A 是正交矩阵

$$AA^T = (AA^T)^T = I$$

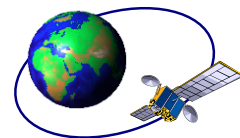
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



六个独立的约束条件



A 的九个元素中只有三个独立，因此确定刚体的运动只需要六个独立参数。





第2节 矢量-矩阵描述

一般运动:

$$R_O = R_O(t); \quad A = A(t) \quad (3+3)$$

定点运动: $R_O = 0; \quad A = A(t) \quad (0+3)$

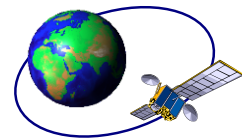
平动: $R_O = R_O(t); \quad A = I \quad (3+0)$

平面运动:

$$R_O = R_O(t); \quad A = A(t) \quad (2+1)$$

定轴转动: $R_O = 0; \quad A = A(t) \quad (0+1)$

平动: $R_O = R_O(t); \quad A = I \quad (2+0)$

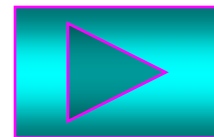




第2节 矢量-矩阵描述

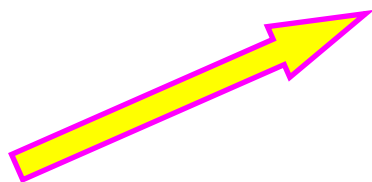
$$\underline{v} = \dot{\underline{R}}$$

$$\underline{r} = A\underline{\rho} \quad \underline{\rho} = A^T \underline{r} \quad \dot{\underline{\rho}} = 0$$



$$\underline{R} = \underline{R}_O + \underline{r} \quad \underline{\dot{R}} = \underline{\dot{R}}_O + \underline{\dot{r}} = \underline{\dot{R}}_O + \dot{A}\underline{\rho} + A\dot{\underline{\rho}}$$

$$\dot{A}A^T \underline{r} = ? \quad \underline{\dot{r}} = \underline{(\omega \times r)}$$



$$= \underline{\dot{R}}_O + \dot{A}A^T \underline{r}$$

$$\underline{\dot{R}} = \underline{\dot{R}}_O + \underline{\omega \times r}$$

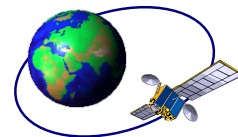
$\underline{v}_O$ 是基点 O 的速度。

$$\underline{v} = \underline{v}_O + \underline{\omega \times r}$$

$\underline{\omega}$ 称为刚体的角速度，它不依赖于基点的选择。为什么？

$$\underline{\dot{r}} = \underline{\omega \times r}$$

相对基点的速度！





第2节 矢量-矩阵描述

$$AA^T = I$$



$$\frac{d}{dt}(AA^T) = \dot{A}A^T + A\dot{A}^T = \dot{A}A^T + (\dot{A}A^T)^T = 0$$

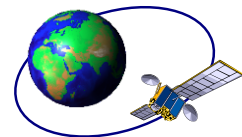


$$\dot{A}A^T = -(\dot{A}A^T)^T \Rightarrow \dot{A}A^T \text{ 是反对称矩阵!}$$

$$\dot{A}A^T = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} = \tilde{\boldsymbol{\Omega}}$$

如果我们将 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 看作是向量 ω 在坐标系 **OXYZ** 中的分量, 即 $\underline{\omega} = [\omega_1, \omega_2, \omega_3]^T$, 那么

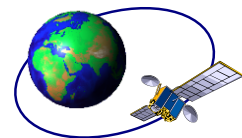
$$\dot{A}A^T \underline{r} = (\underline{\omega} \times \underline{r})$$





角速度概念理解的几个阶段

- 描述点的圆周运动，角速度是标量
- 描述刚体定轴转动，角速度是矢量，方向沿转轴
- 描述刚体平面运动，角速度是矢量，方向垂直固定平面
- 描述刚体定点运动和一般运动，角速度是矢量，方向随时间变化
- 描述刚体定点运动和一般运动，角速度是张量
- 小结：角速度是描述物体整体运动(刚体运动)的物理量，最准确的数学表达是张量，最合适的数学表达是自由矢量





第2节 矢量-矩阵描述

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}$$

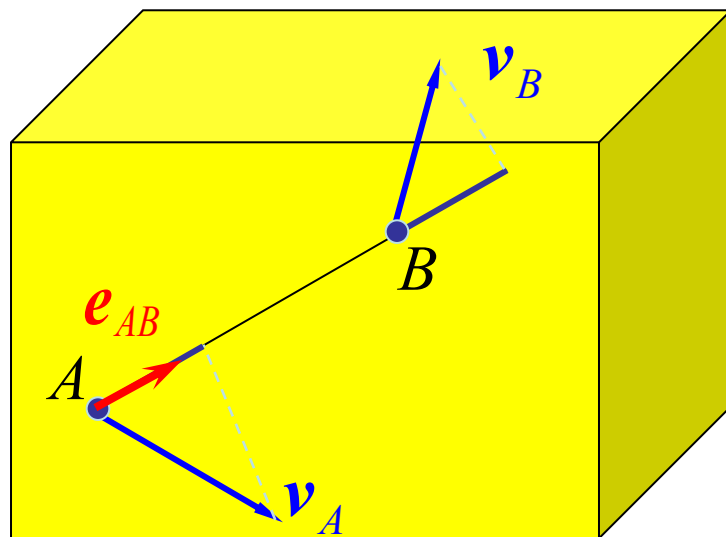
$$\mathbf{r}_{AB} = r_{AB} \mathbf{e}_{AB}$$

$$(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}) \perp \mathbf{e}_{AB}$$

$$(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}) \cdot \mathbf{e}_{AB} = 0$$

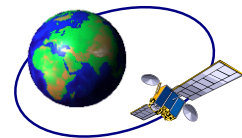
$$\mathbf{v}_B \cdot \mathbf{e}_{AB} = \mathbf{v}_A \cdot \mathbf{e}_{AB} + (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}) \cdot \mathbf{e}_{AB}$$

$$\mathbf{v}_B \cdot \mathbf{e}_{AB} = \mathbf{v}_A \cdot \mathbf{e}_{AB}$$



速度投影定理：在任意时刻刚体上任意两点的速度在这两点的连线上的投影相等。

速度投影定理的物理解释？





第2节 矢量-矩阵描述

试证：由刚体上不共线的任意三个点的速度可以确定刚体上任意点速度。

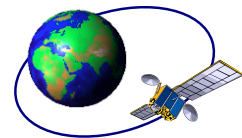
证明：设刚体上的三个点 A 、 B 、 C 不共线，已知它们的速度。 P 为刚体上任意点。

如果 P 与 A 、 B 、 C 不共面，根据速度投影定理， P 点速度沿着 PA 、 PB 和 PC 方向分量分别等于 A 、 B 、 C 三点速度在这三个方向的分量。

如果 P 与 A 、 B 、 C 共面，另取 Q 点与 A 、 B 、 C 不共面，则 Q 点速度可以确定。

P 与 A 、 B 、 Q 不共面，则 P 点速度可以确定。

给定三点速度如何求刚体角速度？





第2节 矢量-矩阵描述

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad \dot{\mathbf{r}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$



$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_O + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}$$

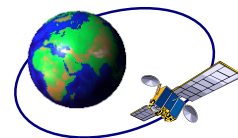
$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\varepsilon}$$



$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_O + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

关于角加速度概念的理解，类似于角速度。

是否存在加速度投影定理？





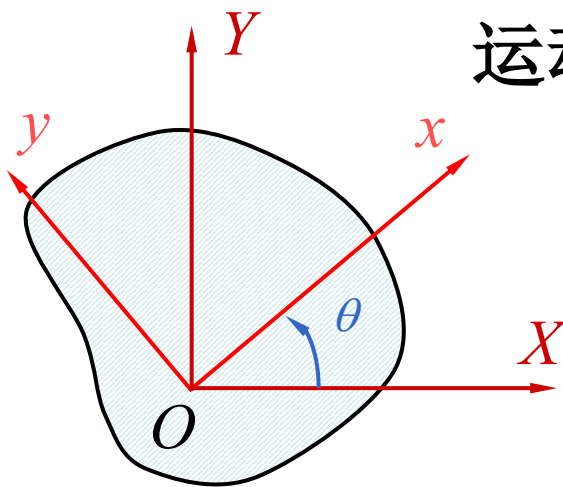
第2节 矢量-矩阵描述

定轴转动情况：取刚体的固定轴为固连坐标系的 Oz 轴，且与固定坐标系的 OZ 轴重合。

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \dot{A} = \dot{\theta} \begin{bmatrix} -\sin \theta & -\cos \theta & 0 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

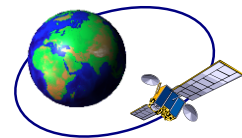
$$\dot{A}A^T = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & 0 \\ \dot{\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

运动方程： $\theta = \theta(t)$



$$\omega = \dot{\theta} \mathbf{k}$$

$$\varepsilon = \ddot{\theta} \mathbf{k}$$





第2节 矢量-矩阵描述

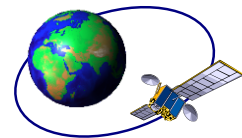
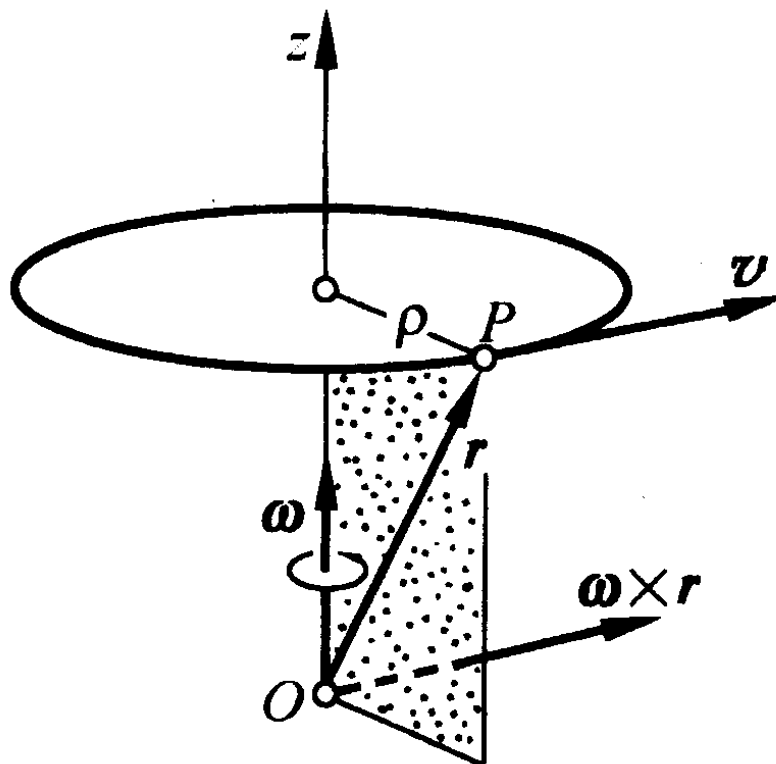
$$\mathbf{v}_O = 0 \quad \boldsymbol{\omega} = \dot{\theta} \mathbf{k}$$



$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

$$= \dot{\theta} \mathbf{k} \times \mathbf{r}$$

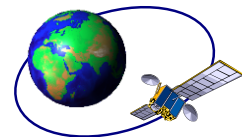
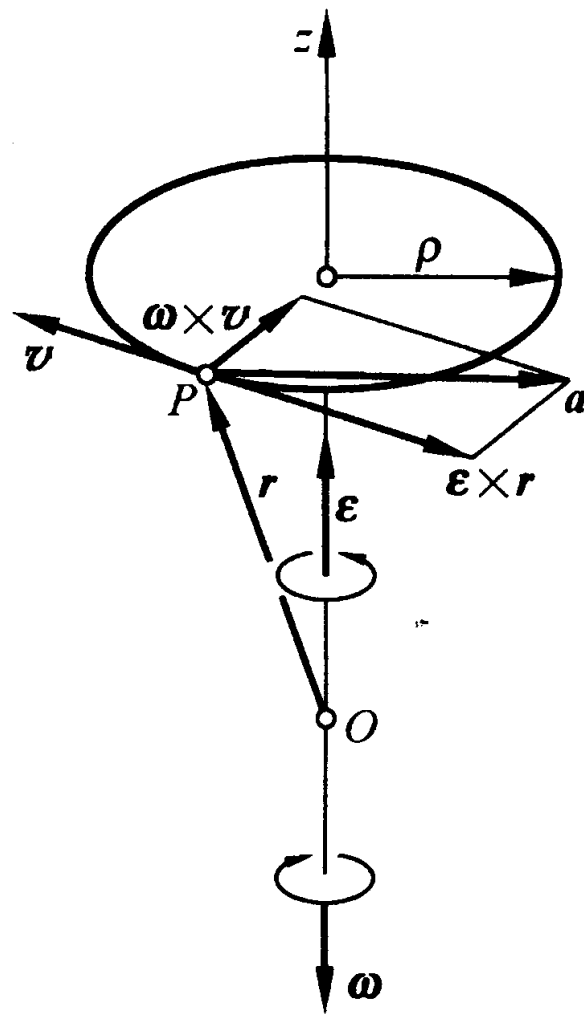
$$= \rho \dot{\theta} \boldsymbol{\tau}$$





第2节 矢量-矩阵描述

$$\begin{aligned}
 a_O &= 0 & \varepsilon &= \ddot{\theta} k & v_p &= \omega \times r \\
 a_p &= a_O + \varepsilon \times r + \omega \times (\omega \times r) \\
 &= \ddot{\theta} k \times r + \omega \times v_p
 \end{aligned}$$





给定三点速度如何求刚体角速度？

解：设3个点 A 、 B 、 C 的速度分别为 $\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B, \mathbf{v}_C$

由于 A 、 B 、 C 不共线，根据本题结论，不妨设 $\angle BAC$ 为直角。

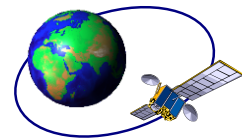
取 x 、 y 轴沿着 AB 、 AC ， z 轴按右手法则确定。

设刚体角速度为 $\boldsymbol{\omega} = \omega_1 \mathbf{i} + \omega_2 \mathbf{j} + \omega_3 \mathbf{k}$

以 A 为基点，有 $\mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB} = AB(-\omega_2 \mathbf{k} + \omega_3 \mathbf{j})$

$$\mathbf{v}_C - \mathbf{v}_A = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC} = AC(\omega_1 \mathbf{k} - \omega_3 \mathbf{i})$$

由这两个矢量方程(对应几个独立标量方程？)
可求出角速度的三个分量。





已知两点速度可否求刚体角速度？

设 A 为坐标原点， D 点坐标为 x 、 y 、 z ，则

$$\underline{v}_D - \underline{v}_A = \underline{\omega} \times \underline{r}$$

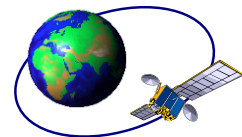
其中 $\underline{r} = (x, y, z)^T$

$$\underline{r} \times (\underline{v}_D - \underline{v}_A) = \underline{r} \times (\underline{\omega} \times \underline{r}) = \underline{J}_D \underline{\omega}$$

其中

$$\underline{J}_D = \begin{bmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ -xz & -yz & y^2 + x^2 \end{bmatrix}$$

是对称矩阵，如果满秩，则关于角速度分量的代数方程存在唯一解。



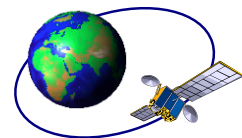


当 x 、 y 、 z 均不为零时， J_D 满秩？？？

不然！利用正交(相似)变换可使 D 点位于新 x 或 y 轴，在新坐标系中 J_D 不满秩(其形式如同下面的 J_B 或 J_C)。

$$\mathbf{J}_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_B^2 & 0 \\ 0 & 0 & x_B^2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}_C = \begin{bmatrix} y_C^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y_C^2 \end{bmatrix}$$

根据相似矩阵的性质可知， J_D 在老坐标系中也不满秩。



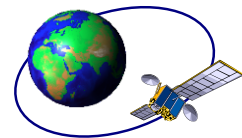


可以直接验证 J_D 不满秩。将第一、二、三行分别乘以 x 、 y 、 z 后相加，三列都等于零。

$$\mathbf{J}_D = \begin{bmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ -xz & -yz & y^2 + x^2 \end{bmatrix}$$

已知两点速度不可能确定角速度！

显然角速度沿着 AD 的分量无法确定。





由三点速度确定刚体角速度

$$\underline{\mathbf{r}}_{AB} \times (\underline{\mathbf{v}}_B - \underline{\mathbf{v}}_A) = \mathbf{J}_B \underline{\boldsymbol{\omega}}$$

$$\underline{\mathbf{r}}_{AC} \times (\underline{\mathbf{v}}_C - \underline{\mathbf{v}}_A) = \mathbf{J}_C \underline{\boldsymbol{\omega}}$$

$$\underline{\mathbf{r}}_{AB} \times (\underline{\mathbf{v}}_B - \underline{\mathbf{v}}_A) + \underline{\mathbf{r}}_{AC} \times (\underline{\mathbf{v}}_C - \underline{\mathbf{v}}_A) = (\mathbf{J}_B + \mathbf{J}_C) \underline{\boldsymbol{\omega}}$$

$$\mathbf{J}_B + \mathbf{J}_C = \begin{bmatrix} y_C^2 & 0 & 0 \\ 0 & x_B^2 & 0 \\ 0 & 0 & x_B^2 + y_C^2 \end{bmatrix}$$

显然， $\mathbf{J}_B + \mathbf{J}_C$ 满秩，关于角速度分量的代数方程存在唯一解。

